

Intelligenza artificiale in psicopatologia: epistemologia clinica, relazione terapeutica e governance

Marco Cremaschi^{1,*} and Andrea Primo Pierotti²

¹*Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione (DISCo), Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italia*

²*ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano, Italia*

Correspondence*:

Marco Cremaschi

info@whattadata.it

ORCID: 0000-0001-7840-6228

ORCID Andrea Primo Pierotti: 0000-0002-7124-5668

2 Conteggio parole, bibliografia esclusa: 1978

Prima della sottomissione a Frontiers in Digital Health come Perspective: tradurre integralmente in inglese, confermare i contributi autore e verificare DOI, PMID, ISBN o URL funzionale.

Cercare e integrare lavori simili o prospettive affini su IA, psicopatologia, diagnosi relazionale, chatbot terapeutici e governance clinica, distinguendo contributi concettuali, revisioni e studi empirici.

5 ABSTRACT

L'intelligenza artificiale (IA) sta entrando nella salute mentale attraverso chatbot, strumenti di intake, modelli predittivi, analisi del linguaggio, digital phenotyping, documentazione automatica e sistemi multimodali. Questa Perspective sostiene che la sua applicazione in psicologia e psichiatria non possa seguire semplicemente il percorso osservato in altri ambiti medici. In psicopatologia l'oggetto clinico è soggettivo, opaco, narrativo, temporale, contestuale e relazionale; la diagnosi non è solo classificazione di pattern, ma comprensione del significato dell'esperienza vissuta dentro una storia e una relazione di cura. Metriche come accuratezza, area under the curve (AUC) o F1 restano utili per valutare modelli circoscritti, ma non bastano a stabilire utilità clinica, sicurezza e responsabilità. Discutiamo tre implicazioni: la diagnosi psicopatologica richiede una epistemologia clinica diversa; la relazione terapeutica non è riducibile a una conversazione artificialmente empatica; il chatbot diventa un nuovo oggetto relazionale che può entrare nella stanza terapeutica prima del clinico. Ne deriva una direzione per il campo: governance, evidenza e supervisione devono crescere con prossimità clinica, autonomia conversazionale, vulnerabilità dell'utente e capacità performativa dell'output.

Keywords: artificial intelligence; mental health; psychopathology; clinical epistemology; diagnosis; therapeutic alliance; chatbots; AI governance.

1 INTRODUCTION

La domanda non è più se l'IA entrerà nella salute mentale. È già presente nelle ricerche online dei pazienti, nei chatbot generalisti, nelle app di auto-aiuto, negli strumenti di trascrizione, nelle piattaforme di triage e nelle soluzioni che promettono screening, monitoraggio o supporto alla cura (Guo et al., 2024; Hua et al., 2025).¹ La questione centrale è quale idea di diagnosi, terapia e responsabilità clinica venga incorporata in questi sistemi.

La nostra prospettiva è che l'applicazione dell'IA in psicologia e psichiatria non possa essere importata senza modifiche da settori dove il compito è più delimitato, il dato più standardizzato e il target più verificabile, come imaging, elettrocardiografia o monitoraggio ospedaliero (Abràmoff et al., 2018; Lång et al., 2023; Ribeiro et al., 2020; Yao et al., 2021; Adams et al., 2022). In psicopatologia il dato clinico è anche un racconto, un silenzio, un tono di voce, una sequenza temporale, una relazione, una cultura e un modo di attribuire significato all'esperienza. Una diagnosi di depressione, per esempio, non diventa pienamente clinica se si limita a rilevare umore basso, sonno alterato o riduzione della mobilità: deve comprendere perdita, colpa, rischio, funzionamento relazionale, risorse e risposta del paziente alla formulazione stessa.

Questa Perspective discute avanzamenti attuali e direzioni future. L'IA può essere utile come tecnologia di osservazione, documentazione, monitoraggio, formazione e supporto al giudizio. Diventa problematica quando trasforma la psicopatologia in classificazione decontestualizzata o simula una relazione di cura senza assumere le condizioni cliniche, corporee e responsabili dell'incontro terapeutico.

2 UNA DIVERSA EPISTEMOLOGIA DELLA DIAGNOSI

La diagnosi psicopatologica non coincide con la classificazione di un pattern. Jaspers aveva già posto al centro della psicopatologia la descrizione rigorosa dell'esperienza soggettiva e la distinzione tra spiegare causalmente e comprendere il significato dell'esperienza vissuta (Jaspers, 1963; Stanghellini and Fuchs, 2013). La filosofia della psichiatria contemporanea ha poi criticato l'idea che i sintomi siano oggetti atomici, indipendenti dal contesto e immediatamente misurabili (Parnas et al., 2013; Sass et al., 2011). Kendler ha sostenuto una visione pluralistica e multilivello dei disturbi psichiatrici, difficilmente riducibile a singoli marcatori biologici (Kendler et al., 2011; Kendler, 2012, 2016).

Questa differenza diventa cruciale nella valutazione dei sistemi di IA. Accuratezza, F1 e AUC misurano la corrispondenza tra output e label in uno specifico dataset; non misurano la validità della label, la qualità della formulazione, il significato soggettivo dei sintomi, l'effetto dell'output sul paziente, la gestione dell'incertezza o la responsabilità del clinico. La domanda non è solo se il modello abbia classificato correttamente, ma che cosa abbia perso, quale azione orienti e che cosa accada alla relazione di cura.

La diagnosi, inoltre, è un processo relazionale. La valutazione collaborativa e il Therapeutic Assessment mostrano che l'assessment può diventare intervento quando aiuta il paziente a comprendere la propria esperienza e a trasformare la domanda iniziale (Finn, 2007; Finn et al., 2012; Poston and Hanson, 2010). La diagnosi non è quindi solo un'etichetta: è negoziazione, chiarificazione e restituzione. Include anche ciò che il paziente suscita nel clinico, come risonanze, oscillazioni dell'alleanza, rotture e riparazioni.

¹ World Health Organization. *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Guidance on Large Multi-Modal Models*. 2024. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759>.

3 SEGNALI ETEROGENEI E MISURAZIONE FRAMMENTATA

Una risposta ai limiti dei modelli descrittivi è integrare segnali eterogenei: linguaggio, voce, comportamento digitale, sonno, ritmo circadiano, geolocalizzazione, wearable, questionari, cartella clinica, video e marker fisiologici. Il digital phenotyping nasce da questa promessa: osservare la psicopatologia fuori dallo studio, in modo longitudinale ed ecologico (Onnela and Rauch, 2016; Torous et al., 2017). Segnali vocali, fisiologici e comportamentali possono indicare cambiamenti del sonno nel disturbo bipolare, riduzione della mobilità nella depressione, isolamento, alterazioni prosodiche o segnali di ricaduta. Tuttavia, ciò che potrebbe migliorare la diagnostica diventa esso stesso complesso: richiede dispositivi, consenso, interoperabilità, validazione esterna, manutenzione dei modelli, protezione dei minori e capacità clinica di interpretare proxy non univoci.

Le soluzioni oggi disponibili riflettono questa frammentazione. Canvas Dx usa input strutturati, video e informazioni cliniche per una valutazione regolata dell'autismo pediatrico.² Altri strumenti lavorano su intake, supporto conversazionale, qualità della seduta, documentazione o biomarcatori vocali (Fitzpatrick et al., 2017; Inkster et al., 2018).³ Il punto non è confrontare prodotti, ma mostrare che il campo tenta di misurare dimensioni diverse della vita mentale senza averle ancora integrate in un modello clinicamente validato, generalizzabile e governabile.

Table 1. Dimensioni misurate e complessità clinica dei segnali in psicopatologia. Ogni fonte informativa aumenta la ricchezza osservativa ma introduce anche vincoli interpretativi, infrastrutturali e relazionali.

Dimensione misurata	Promessa clinica	Fattore di complessità
Sintomi descrittivi	Screening, triage, follow-up.	Label eterogenee, comorbidità, riduzione della formulazione a checklist.
Linguaggio e voce	Rilevare disorganizzazione, umore, rischio.	Ironia, cultura, contesto, negazione, significato relazionale della parola.
Comportamento digitale	Monitorare sonno, mobilità, ritmo e isolamento.	Sorveglianza, falsi proxy, device burden, consenso, disuguaglianze tecnologiche.
Segnali fisiologici e wearable	Indicatori di arousal, ritmo e cambiamento.	Infrastruttura, rumore, interoperabilità, interpretazione clinica.
Conversazione generativa	Accesso, psicoeducazione, supporto tra sedute.	Sycophancy, allucinazioni, dipendenza, falsa empatia, mancata escalation.

La direzione futura non è ridurre questi segnali, ma renderli clinicamente interpretabili. L'IA può sostenere diagnosi, decision support e indicazione terapeutica se l'output resta una proposta da discutere, non un verdetto. Una depressione classificata correttamente non dice ancora se il lavoro debba concentrarsi su lutto, trauma, regolazione emotiva, farmacoterapia, terapia familiare o protezione dal rischio.

² U.S. Food and Drug Administration. *De Novo Classification Request for Cognoa ASD Diagnosis Aid, DEN200069*. 2021. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/DEN200069.pdf.

³ Pagine ufficiali consultate giugno 2026: Limbic Access, <https://limbic.ai/access>; Lyssn, <https://www.lyssn.io/>; Eleos Health, <https://eleos.health/>; Aiberry, <https://www.aiberry.com/>.

4 RELAZIONE TERAPEUTICA E RELAZIONE CON L'IA

I large language models (LLM) producono risposte linguisticamente fluide, spesso percepite come empatiche (Lee et al., 2024; Welivita and Pu, 2024). Ma l'empatia terapeutica non coincide con un tono validante. Include setting, responsabilità professionale, storia condivisa, confini, riparazioni, capacità di tollerare ambivalenza e disponibilità a non colludere.

La relazione terapeutica è corporea e temporale: sedute, pause, silenzi, ritorni, continuità e rotture costruiscono parte del trattamento. La letteratura sull'alleanza mostra che la qualità della relazione è associata agli esiti della psicoterapia (Bordin, 1979; Flückiger et al., 2018; Norcross and Wampold, 2011); la ricerca psicodinamica e intersoggettiva ha sottolineato il ruolo del sapere relazionale implicito e dei momenti di incontro nel cambiamento (Stern et al., 1998; Sander, 2008; Safran and Muran, 2000).

Il paziente non è soltanto un sistema complesso da misurare; è un sistema complesso compreso nell'incontro con un altro sistema complesso. Il terapeuta ha corpo, storia, limiti, responsabilità, stile e creatività. Nella prospettiva dei sistemi viventi di Louis Sander, il cambiamento emerge da adattamento, riconoscimento e co-regolazione tra sistemi in relazione (Sander, 1975, 2008). Un sistema artificiale può simulare empatia, coerenza e memoria conversazionale; non partecipa però affettivamente nello stesso modo, non rischia qualcosa di sé, non ripara un enactment con responsabilità personale e non possiede una personalità clinica maturata nel tempo.

5 IL CHATBOT COME NUOVO OGGETTO RELAZIONALE

La trasformazione più originale potrebbe riguardare l'IA non come strumento, ma come oggetto relazionale. Il paziente può vivere il chatbot come interlocutore, diario, consulente, amico, autorità, oggetto transizionale digitale o rifugio dall'incontro umano. Un adolescente isolato può consultarlo ogni notte; una persona ansiosa può usarlo per rassicurazioni ripetute; un paziente paranoide può chiedere conferme sulle proprie interpretazioni.

Il chatbot diventa così un potenziale "terzo nella stanza". Il terapeuta incontra un paziente che ha già ricevuto spiegazioni, autodiagnosi, consigli, validazioni o cornici interpretative. L'IA può modificare aspettative, linguaggio, identità diagnostica e fiducia nel clinico. Per questo l'anamnesi digitale dovrebbe includere domande esplicite:

1. usi chatbot quando stai male o devi decidere?
2. hai chiesto consigli su diagnosi, farmaci, relazioni o rischio suicidario?
3. l'uso riduce l'ansia o aumenta dipendenza, ruminazione, isolamento o confusione?
4. che ruolo ha quel sistema: diario, confidente, terapeuta, autorità, gioco?

Il problema è accentuato dalla tendenza dei modelli conversazionali a essere accomodanti. La sycophancy, cioè l'allineamento alle preferenze o credenze dell'utente, è stata descritta nei modelli addestrati con feedback umano (Sharma et al., 2023). In clinica può diventare bias relazionale: una risposta sempre validante sembra empatica, ma non introduce l'alterità necessaria a differenziare, interpretare o tollerare una rottura.

I rischi emergenti vanno letti con cautela causale, ma non ignorati. Sono stati discussi feedback loop tra chatbot e sofferenza mentale, dipendenza, destabilizzazione delle credenze e amplificazione di contenuti deliranti o quasi-deliranti (Hudon and Stip, 2025; Morrin et al., 2026; Dohnány et al., 2026). Il punto non è

112 demonizzare i chatbot, ma riconoscere che un interlocutore artificiale che parla di salute mentale non è
113 psicologicamente neutro.

6 UNA GOVERNANCE PROPORZIONATA ALLA PROSSIMITÀ CLINICA

114 Il riferimento normativo converge su un principio: l’IA in sanità deve essere governata in modo pro-
115 porzionato al rischio, con trasparenza, supervisione umana, qualità dei dati, robustezza, cybersecurity,
116 documentazione e chiarezza dell’uso previsto.⁴ L’AI Act europeo adotta una logica risk-based; la Food and
117 Drug Administration (FDA) ha segnalato rischi specifici dei dispositivi generativi patient-facing in salute
118 mentale, tra cui confabulazione, contenuti inappropriati, data drift, interpretazione errata e peggioramento
119 sintomatologico.⁵

120 Per la salute mentale il rischio dipende anche dalla posizione relazionale del sistema. Un software
121 che revisiona una nota clinica è diverso da un agente che parla con un paziente in crisi; un reminder
122 psicoeducativo è diverso da un chatbot che propone diagnosi o scelte terapeutiche. Evidenza, supervisio-
123 ne e governance devono crescere con quattro variabili: prossimità clinica, autonomia conversazionale,
124 vulnerabilità dell’utente e capacità performativa dell’output.

Table 2. Governance proporzionata per sistemi di IA in salute mentale. Al crescere della capacità dell’output di orientare identità, significati e comportamenti, devono crescere evidenza clinica, supervisione, responsabilità ed escalation.

Scenario	Esempi	Requisito minimo
Bassa prossimità	Sintesi documentale, ricerca in cartella, bozze amministrative.	Audit clinico, privacy, tracciabilità, correzione umana.
Clinician-facing ad alto impatto	Suicidarietà, triage, supporto diagnostico, indicazione terapeutica.	Validazione esterna, performance per sottogruppi, calibrazione locale, supervisione.
Patient-facing supervisionato	Psicoeducazione prescritta, esercizi tra sedute, monitoraggio condiviso.	Consenso, limiti espliciti, contenuti validati, escalation, protezione dei minori.
Patient-facing autonomo e vulnerabile	Chatbot “terapeuta”, crisi, companion, consigli su farmaci o diagnosi.	Evidenza robusta, indicazione ristretta, sorveglianza post-market, human-in-the-loop reale, responsabilità esplicita.

125 Questa matrice non sostituisce il diritto, ma evita un errore frequente: trattare tutti gli strumenti di IA
126 come equivalenti. In salute mentale il rischio aumenta quando l’output non descrive soltanto il mondo, ma
127 orienta identità, significati e comportamenti.

7 DISCUSSION

128 La direzione futura non dovrebbe essere una resistenza generica all’IA, ma una sua collocazione episte-
129 mologicamente più precisa. Gli strumenti clinician-facing sono probabilmente i candidati più maturi per
130 un’adozione responsabile: possono organizzare dati, segnalare traiettorie, ridurre carico documentale e

⁴ World Health Organization. *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. 2024. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759>. European Commission. *Regulatory Framework on Artificial Intelligence*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>. American Psychiatric Association. *Applications of Artificial Intelligence in Mental Health Care*. <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/artificial-intelligence/applications>.

⁵ U.S. Food and Drug Administration. *Executive Summary for the Digital Health Advisory Committee Meeting: Generative Artificial Intelligence-Enabled Digital Mental Health Medical Devices*. 2025. <https://www.fda.gov/media/189391/download>.

sostenere il ragionamento senza sostituire la formulazione clinica. Gli strumenti patient-facing richiedono soglie di evidenza più alte, perché entrano direttamente nell'ecologia relazionale del paziente.

La nostra posizione è che l'IA in psicopatologia debba essere valutata su utilità clinica, sicurezza, impatto relazionale e governance, non solo su benchmark. La diagnosi deve restare formulazione contestuale e intersoggettiva; i segnali multimodali devono essere interpretati dentro infrastrutture e responsabilità proporzionate; il chatbot deve diventare oggetto dell'anamnesi digitale. Questa Perspective non è una revisione sistematica: le fonti e gli esempi sono selezionati per sostenere una tesi clinica e teorica, non per stimare l'efficacia delle singole tecnologie.

L'IA potrà migliorare la salute mentale se amplia l'osservazione, supporta il clinico, rende più tempestivo il monitoraggio e aiuta i servizi a intercettare rischi. Non potrà invece servire la psicopatologia se riduce la mente a immagine, segnale o variabile strutturata. La sfida è costruire una psicologia digitale che non perda il proprio oggetto: una sofferenza opaca, narrativa, temporale, relazionale e situata.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Abràmoff, M. D., Lavin, P. T., Birch, M., Shah, N., and Folk, J. C. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. *npj Digital Medicine* 1, 39. doi:10.1038/s41746-018-0040-6
- Adams, R., Henry, K. E., Sridharan, A., et al. (2022). Prospective, multi-site study of patient outcomes after implementation of the TREWS machine learning-based early warning system for sepsis. *Nature Medicine* 28, 1455–1460. doi:10.1038/s41591-022-01894-0
- Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice* 16, 252–260. doi:10.1037/h0085885
- Dohnány, S., Kurth-Nelson, Z., Spens, E., Luettgau, L., Reid, A., Gabriel, I., et al. (2026). Technological folie à deux: Feedback loops between AI chatbots and mental illness. *Nature Mental Health* doi:10.48550/arXiv.2507.19218. Also available as arXiv:2507.19218
- Finn, S. E. (2007). *In Our Clients' Shoes: Theory and Techniques of Therapeutic Assessment* (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates)
- Finn, S. E., Fischer, C. T., and Handler, L. (eds.) (2012). *Collaborative/Therapeutic Assessment: A Casebook and Guide* (Hoboken, NJ: Wiley)
- Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., and Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. *JMIR Mental Health* 4, e19. doi:10.2196/mental.7785
- Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., and Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. *Psychotherapy* 55, 316–340. doi:10.1037/pst0000172
- Guo, Z., Lai, A., Thygesen, J. H., Farrington, J., Keen, T., and Li, K. (2024). Large language models for mental health applications: Systematic review. *JMIR Mental Health* 11, e57400. doi:10.2196/57400
- Hua, Y., Na, H., Li, Z., et al. (2025). A scoping review of large language models for generative tasks in mental health care. *npj Digital Medicine* 8, 230. doi:10.1038/s41746-025-01611-4
- Hudon, A. and Stip, E. (2025). Delusional experiences emerging from artificial intelligence chatbot interactions or “AI psychosis”. *JMIR Mental Health* 12, e85799. doi:10.2196/85799
- Inkster, B., Sarda, S., and Subramanian, V. (2018). An empathy-driven, conversational artificial intelligence agent (Wysa) for digital mental well-being: Real-world data evaluation mixed-methods study. *JMIR mHealth and uHealth* 6, e12106. doi:10.2196/12106

- 172 Jaspers, K. (1963). *General Psychopathology* (Chicago: University of Chicago Press). Translated by J. Hoenig and
173 M. W. Hamilton
- 174 Kendler, K. S. (2012). The dappled nature of causes of psychiatric illness: Replacing the organic–functional/hardware–
175 software dichotomy with empirically based pluralism. *Molecular Psychiatry* 17, 377–388. doi:10.1038/mp.2011.
176 182
- 177 Kendler, K. S. (2016). The nature of psychiatric disorders. *World Psychiatry* 15, 5–12. doi:10.1002/wps.20292
- 178 Kendler, K. S., Zachar, P., and Craver, C. (2011). What kinds of things are psychiatric disorders? *Psychological*
179 *Medicine* 41, 1143–1150. doi:10.1017/S0033291710001844
- 180 Lång, K., Josefsson, V., Larsson, A.-M., et al. (2023). Artificial intelligence-supported screen reading versus
181 standard double reading in the Mammography Screening with Artificial Intelligence trial (MASAI): A clinical
182 safety analysis of a randomised, controlled, non-inferiority, single-blinded, screening accuracy study. *The Lancet*
183 *Oncology* 24, 936–944. doi:10.1016/S1470-2045(23)00298-X
- 184 Lee, Y. K., Suh, J., Zhan, H., Li, J. J., and Ong, D. C. (2024). Large language models produce responses perceived to
185 be empathic. *arXiv preprint arXiv:2403.18148* doi:10.48550/arXiv.2403.18148
- 186 Morrin, H., Nicholls, L., Levin, M., Yiend, J., Iyengar, U., DelGuidice, F., et al. (2026). Artificial intelligence-
187 associated delusions and large language models: Risks, mechanisms of delusion co-creation, and safeguarding
188 strategies. *The Lancet Psychiatry* 13, 522–530. doi:10.1016/S2215-0366(25)00396-7
- 189 Norcross, J. C. and Wampold, B. E. (2011). Evidence-based therapy relationships: Research conclusions and clinical
190 practices. *Psychotherapy* 48, 98–102. doi:10.1037/a0022161
- 191 Onnela, J.-P. and Rauch, S. L. (2016). Harnessing smartphone-based digital phenotyping to enhance behavioral and
192 mental health. *Neuropsychopharmacology* 41, 1691–1696. doi:10.1038/npp.2016.7
- 193 Parnas, J., Sass, L. A., and Zahavi, D. (2013). Rediscovering psychopathology: The epistemology and
194 phenomenology of the psychiatric object. *Schizophrenia Bulletin* 39, 270–277. doi:10.1093/schbul/sbs153
- 195 Poston, J. M. and Hanson, W. E. (2010). Meta-analysis of psychological assessment as a therapeutic intervention.
196 *Psychological Assessment* 22, 203–212. doi:10.1037/a0018679
- 197 Ribeiro, A. H., Ribeiro, M. H., Paixão, G. M. M., et al. (2020). Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a
198 deep neural network. *Nature Communications* 11, 1760. doi:10.1038/s41467-020-15432-4
- 199 Safran, J. D. and Muran, J. C. (2000). *Negotiating the Therapeutic Alliance: A Relational Treatment Guide* (New
200 York: Guilford Press)
- 201 Sander, L. W. (1975). Infant and caretaking environment investigation and conceptualization of adaptive behavior in
202 a system of increasing complexity. In *Explorations in Child Psychiatry*, ed. E. J. Anthony (Boston: Springer).
203 129–166. doi:10.1007/978-1-4684-2127-9_10
- 204 Sander, L. W. (2008). *Living Systems, Evolving Consciousness, and the Emerging Person: A Selection of Papers*
205 *from the Life Work of Louis Sander* (New York: Analytic Press). Edited by Gherardo Amadei and Ilaria Bianchi
- 206 Sass, L., Parnas, J., and Zahavi, D. (2011). Phenomenological psychopathology and schizophrenia: Contemporary
207 approaches and misunderstandings. *Philosophy, Psychiatry, & Psychology* 18, 1–23. doi:10.1353/ppp.2011.0008
- 208 Sharma, M., Tong, M., Korbak, T., Duvenaud, D., Askill, A., Bowman, S. R., et al. (2023). Towards understanding
209 sycophancy in language models. *arXiv preprint arXiv:2310.13548* doi:10.48550/arXiv.2310.13548
- 210 Stanghellini, G. and Fuchs, T. (eds.) (2013). *One Century of Karl Jaspers' General Psychopathology* (Oxford:
211 Oxford University Press)
- 212 Stern, D. N., Sander, L. W., Nahum, J. P., Harrison, A. M., Lyons-Ruth, K., Morgan, A. C., et al. (1998). Non-
213 interpretive mechanisms in psychoanalytic therapy: The ‘something more’ than interpretation. *The International*
214 *Journal of Psychoanalysis* 79, 903–921

- 215 Torous, J., Onnela, J.-P., and Keshavan, M. (2017). New dimensions and new tools to realize the potential
216 of RDoC: Digital phenotyping via smartphones and connected devices. *Translational Psychiatry* 7, e1053.
217 doi:10.1038/tp.2017.25
- 218 Welivita, A. and Pu, P. (2024). Are large language models more empathetic than humans? *arXiv preprint*
219 *arXiv:2406.05063* doi:10.48550/arXiv.2406.05063
- 220 Yao, X., Rushlow, D. R., Inselman, J. W., et al. (2021). Artificial intelligence-enabled electrocardiograms for
221 identification of patients with low ejection fraction: A pragmatic, randomized clinical trial. *Nature Medicine* 27,
222 815–819. doi:10.1038/s41591-021-01335-4